

Neuropédiatrie

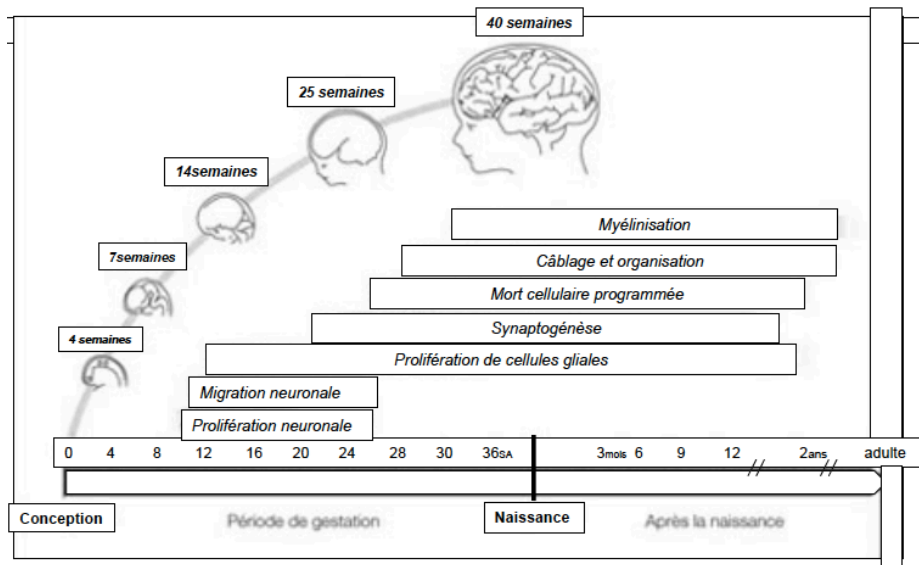
Développement du cerveau avant et après la naissance	3
Embryogenèse : 0-4sem	3
<i>Défauts de fermeture du tube neural</i>	3
1mois-4mois de grossesse	4
<i>Hémorragie et hémimégaencéphalie</i>	4
<i>Lissencéphalie</i>	5
3ème trimestre à post-natal : différenciation et organisation	5
<i>Syndrome de Down (trisomie 21)</i>	5
<i>Leucomalacie périventriculaire</i>	6
Méningites bactériennes et encéphalites	7
Définition et épidémiologie	7
Méningite : Présentation clinique	7
Prise en charge	9
Complications de la méningite	10
Encéphalite	10
<i>Encéphalite herpétique</i>	11
Convulsions fébriles	12
Définition	12
<i>Convulsions simples</i>	12
<i>Convulsions complexes (compliquées)</i>	12
Prise en charge	12
Troubles du développement moteur et infirmité motrice cérébrale (IMC)	14
Troubles du développement moteur	14
Infirmité motrice cérébrale	14
<i>IMC spastique</i>	15

Retard de développement psychomoteur et déficience mentale	16
Formes de retard et prise en charge	16
Déficience mentale	16
Syndromes dysmorpho-génétiques	17
<i>Syndrome d'Angelman (marionnette joyeuse)</i>	17
<i>Syndrome de l'X-fragile</i>	18
<i>Syndrome d'alcoolisme foetal (FAS)</i>	18
Conclusions	18
Perte de connaissance chez l'enfant	19
La conscience	19
Diagnostic différentiel et algorithmes	19
<i>Spasme du sanglot cyanogène</i>	19
<i>Spasme du sanglot pâle</i>	19
<i>Syncope vaso-vagale</i>	20
Epilepsie de l'enfant	21
Définitions et épidémiologie	21
Physiopathologie	21
Classification	21
Type de crises	22
<i>Etat de mal épileptique</i>	22
<i>Épilepsie absence de l'enfant</i>	22
<i>Spasmes infantiles (syndrome de West)</i>	22
<i>Epilepsie focale bénigne rolandique de l'enfant ou à points-ondes centro-temporales</i>	23
<i>Épilepsie lésionnelle ou structurelle</i>	23
Traitement de l'épilepsie chez l'enfant	23

Développement du cerveau avant et après la naissance

Embryogenèse : 0-4sem

De l'embryon à l'adulte :



Tube neural et crête neurale

La formation du tube neural a lieu dans le **premier mois** de grossesse (souvent mère encore inconsciente de la grossesse, donc risque de consommation inappropriée).

La crête neurale donne naissance à différentes cellules : neurones et glie SNPériphérique, ganglion sensitifs + sympa- parasympathique, médullaire surrénale (adrénaline), mélanocytes et tissus conjonctif/osseux de la tête. Le tube neural donne tout le reste du SN.

Défauts de fermeture du tube neural

Malformation la plus fréquente après malformation cardiaque. Non-fermeture au niveau cérébral: anencéphalie, encéphalocèle. Au niveau de la moelle : spina bifida.

Prévalence à la naissance: 0.1/1000 naissances vivantes en UK, 2.8/1000 Iran (1998-2005), 20/1000 province nord Chine !

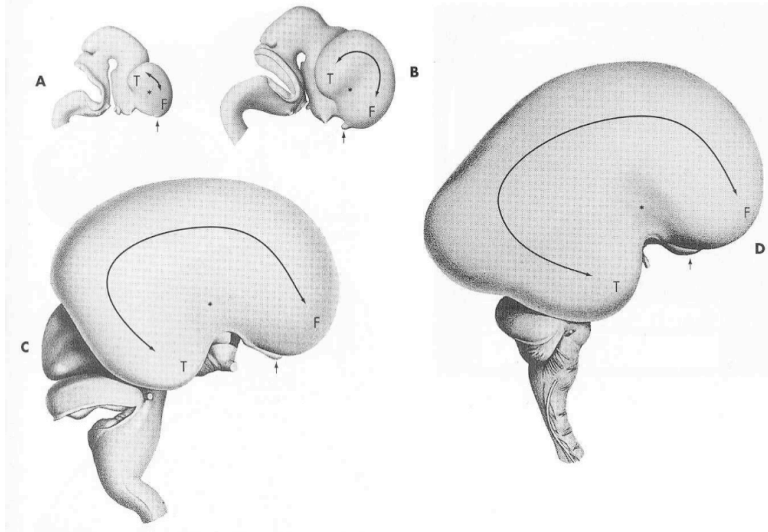
Elle peut être de différents niveau de gravité, suivant le contenu dépassant, la plus grave étant la **myéloméningocèle** (protubérance des méninges et de la moelle)

La prévalence *à la naissance* a diminué grâce à : Meilleure nutrition, ultra-sons et dosage de l'alpha-foeto protéine durant la grossesse. La prévalence *pendant la grossesse* n'a cependant pas vraiment diminué (donc pas assez de respect de la prescription-prise d'acide folique => faire comme au Canada en ajoutant de l'acide folique dans toutes les céréales?).

Pathogenèse:

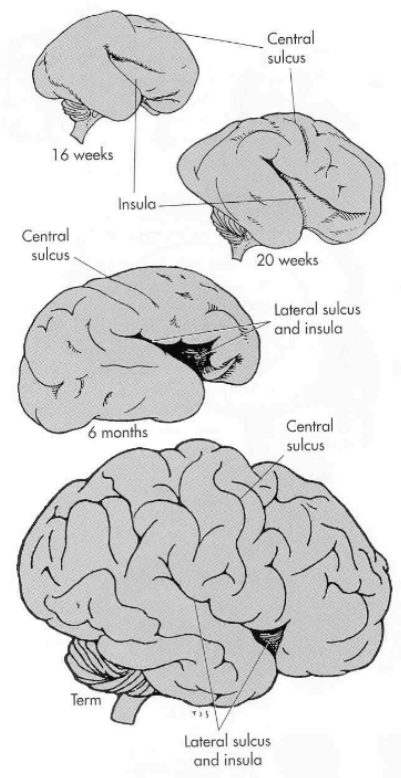
- Probables facteurs génétiques, encore mal compris.
- Médicaments (anti-épileptiques, en particulier acide valproïque)
- Facteur protecteur : acide folique à dose faible en période périconceptionnelle. C'est un cofacteur de synthèse des aa et de l'ADN, réparation et méthylation ADN, ou l'hypométhylation de gènes -> modification d'expression durant développement neural.

1mois-4mois de grossesse



Formation des vésicules du tube neural : fin du 1^{er} mois, apparition des vésicules primaires (A). Les vésicules secondaires apparaissent à la fin de la 6^{ème} semaine (B). Ensuite, forte croissance, du télencéphale en particulier, et rotation.

A partir de la 16^{ème} semaine, les circonvolutions commencent à se former (gyration). Dès 20 semaines, sillon central (Roland), dès 24^{ème} semaine, insula sous le sillon latéral (Sylvius).

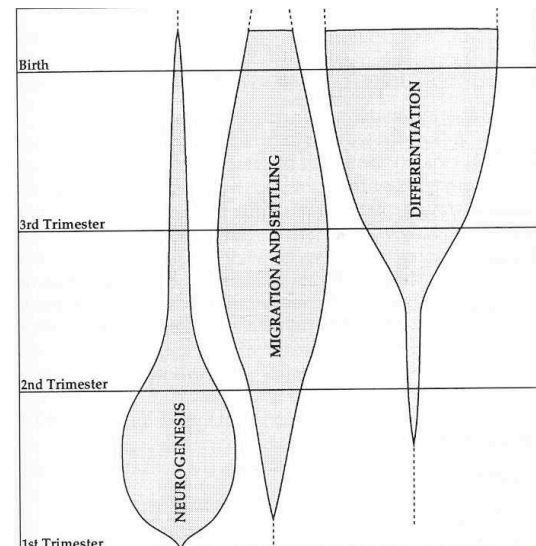


Niveau cellulaire :

La majorité de la prolifération neuronale se fait au stade embryonnaire. Migration et positionnement entre 12^{ème} et 24^{ème} semaine, et différenciation et organisation surtout de 24 à beaucoup plus tard (jeune adulte).

La **prolifération** se fait à partir des progéniteurs neuraux (glio et neuroblastes, dans la zone germinative). Puis, il y a une division asymétrique (un neuroblaste et un glioblaste) et une migration du neurone guidée par les radiations gliales.

Migration cellulaire : les cellules les plus jeunes sont celles qui font les couches les plus superficielles (migration radiale). L'axogenèse et le guidage axonal permettent la transformation des neuroblastes en neurone.



Hémorragie et hémimégaencéphalie

La matrice germinative, ou couche sous-épendymaire est un tissu lâche et très vascularisé, qui peut être lieu d'**hémorragies** chez le prématuré. Entre 10 et 20 semaines, il y a une grande production de glioblastes et neuroblastes. Plus tard, ne contient plus que des glioblastes. Cette zone est visible jusqu'à 32 semaine en IRM.

Un trouble de la prolifération peut provoquer une **hémimégaencéphalie** (rare), avec épilepsie sévère et précoce et déficience mentale.

Lissencéphalie

En cas de trouble sévère de la migration : Pas de gyrus, cortex épais (4 couches au lieu de 6) => absence de développement, épilepsie précoce.

Modèle génétique : micro-délétion *de novo* du gène LIS1, codant pour une protéine ayant une fonction dans les microtubules, et permettant donc la migration.

Le défaut de migration peut aussi être moins sévère, et créer un “double cortex”.

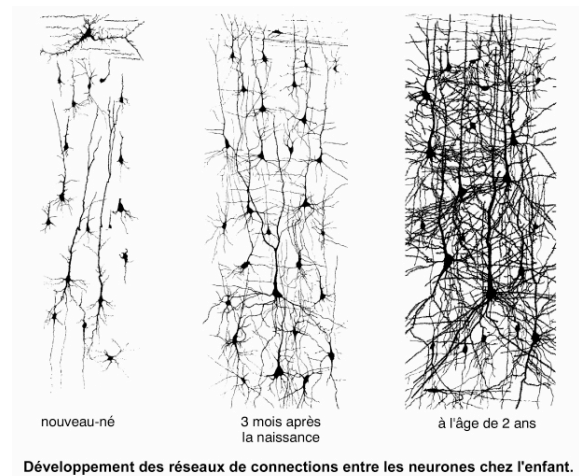
3^{ème} trimestre à post-natal : différenciation et organisation

Au niveau des neurones, l'évolution se poursuit avec:

- Croissance des corps cellulaires
- Mort cellulaire programmée/sélective
- Croissance/sélection des dendrites et axones
- Formation des synapses

Au niveau des cellules gliales : formation d'oligodendrocytes (myéline) et astrocytes (support).

Des anomalies peuvent aussi être causées par des causes non-génétiques : ischémie, hémorragie, infections ou toxiques. Ex : accident vasculaire cérébral => troubles moteurs cérébraux. Aucune anomalie à la naissance, seulement visible plus tard (cf cours sur l'infirmité motrice cérébrale).



Syndrome de Down (trisomie 21)

Pas de malformation cérébrale visible, mais anomalie de l'organisation des couches neuronales, avec réduction des branchements dendritiques et des synapses.

Apparaît après la 22^{ème} sem, dans la phase de progression rapide de la différenciation.

Post-natal :

Arborisation des dendrites, myélinisation des axones, production et sélection des synapses.

Le volume n'est pas lié à la prolifération, mais à l'accroissement de la connectivité et la myélinisation. Ainsi, un cerveau d'adolescent est **4x plus grand** que celui d'un nouveau-né. Vitesse variable selon les systèmes :

- Arborisation dendritique: Cortex visuel -> 6mois / cortex frontal -> 7 ans
- Synaptogenèse: surproduction et sélection. Cortex visuel -> 7ans, frontal -> ado-jeune adulte

Myélinisation

Elle débute dans le deuxième trimestre, mais elle est surtout post-natale. Elle est rapide jusqu'à 3ans, et lente jusqu'à la puberté. Les changements les plus rapides ont lieu avant 1an. Elle se forme grâce à la croissance des oligodendrocytes, qui s'enroulent autour des axones en plusieurs tours => La vitesse de conduction passe de 2 à 50m/seconde.

Prénatal : surtout voies sensorielles principales et voies motrices (début).

Les voies vestibulo-spinales (permettant le contrôle de la tête suffisant à téter) sont myélinisées à la naissance (40semaines).

Les voies visuelles centrales à 2-3mois. Les voies motrices cortico-spinales (motricité fine) à 12mois. L'hippocampe (mémoire) dès l'âge scolaire, et les connexions associatives et frontales finissent la myélinisation chez le jeune adulte.

Affections touchant la myéline en période critique de formation (1ère année de vie):

- Défaut de programmation d'origine génétique
- Hypothyroïdie
- Malnutrition
- Toxiques
- Pré maturité
- Traumatisme crânien
- Irradiation

-> réduction de l'attention, **vitesse** de réaction et de traitement de l'information.

Leucomalacie périventriculaire

Lésions étendues de la substance blanche périventriculaire. Causes : hypotension ou inflammation. Les oligodendrocytes ont une vulnérabilité propre à ces causes. => infirmité motrice-cérébrale.

Le cortex adulte organisé et spécialisé dépend d'une programmation génétique et des apports-experiences de l'environnement.

Méningites bactériennes et encéphalites

Définition et épidémiologie

Epidémiologie

Incidence variable: conditions socio-économique, vaccinations... (40/100'000 hab. en France)

Les germes varient en fonction de l'âge:

- < 1 mois: Streptocoque B, *E. Coli*, autres Gram-, *Listeria*
- > 1 mois: Streptocoque *pneumoniae* + *Neisseria meningitis* (*Haemophilus influenzae* b, nettement moins grâce à la vaccination)

Physiopathologie

- 1) Départ hématogène (nasopharyngé) ou par contiguïté (fracture du crâne, infection des sinus, mastoïde)
- 2) Toxines bactériennes -> réponse de l'hôte: cytokines et granulocytes -> lésions endothéliales + inflammation des méninges
- 3) Exsudat périvasculaires, nerfs crâniens et spinaux -> Artérite + thromboses veineuses / paralysie nerfs crâniens / douleur

La réduction de la perfusion cérébrale provoque à la fois un trouble de l'état de conscience et l'oedème cérébral, qui cause l'hypertension intracrânienne. Celle-ci contribue à diminuer la perfusion, et entretient donc un cercle vicieux pouvant conduire à la mort.

Méningite : Présentation clinique

Garçon de 6 ans

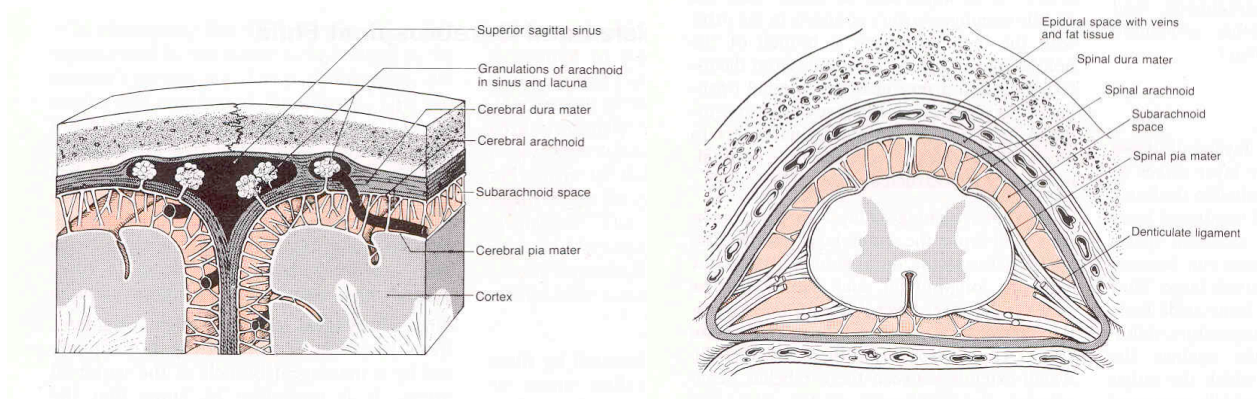
- Soir: vomissements et état fébrile à 40°C
- Lendemain matin, 10h30, vu en consultation ambul: T 38.4°, après paracétamol: quelques cicatrices de varicelle (3 sem auparavant). Pas de « foyer infectieux ORL », reste sp.
- 16h: père rappelle, fièvre a disparu, bon EG. A regardé TV, joué.
- Nuit: « agitée ». Vers 3h15, enfant peu réactif -> hôpital. Status: T 38.5°C, TA 125/80, pouls 80/min.
- Pas de SDR, pas d'éruption cutanée
- Bouge sym, gémit, mais ne répond pas aux ordres, ne parle pas. Réponse à la douleur en retrait, dirigée. ROT sym. cutanés plantaires en flexion. Raideur de nuque.

Cette présentation en deux phases est assez typique.

C'est une inflammation des leptoméninges.

Rappels anatomiques : dure-mère collée contre le crâne, espace sous-arachnoïdien en dessous.

Dans la moelle, il y a un espace entre dure-mère et vertèbre. Il peut arriver dans la ponction qu'on perce une veine épidurale, on aura alors du sang dans le prélèvement.



Symptômes « classiques »

- Céphalées aigües, vomissements « faciles »
- Fièvre
- Photophobie, hyperesthésie
- Convulsions (petits enfants)
- Troubles de la conscience

Décours: subaigu (infection ORL) ou fulminant (sans signes méningés, mais lésions cutanées, choc...)

Signes neurologiques :

- **Signes méningés**. Attention, **absents** chez les petits enfants et les patients comateux!!
- Atteinte des nn crâniens oculomoteurs (III, IV et VI), rarement aussi du facial (VII)
- Confusion, coma

Chercher aussi les **lésions cutanées** (pétéchies de méningococcémie), qui peuvent s'installer en quelques minutes.

Signes chez les moins de 18mois :

Attention, ils sont non-spécifiques au début ! :

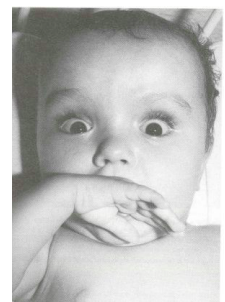
- Fièvre, refus de manger, vomissements, irritabilité, somnolence, **convulsions**
- Fontanelle **bombante**
- Enfant arqué en arrière (opisthotonos): uniquement tardif !

Chez le nouveau-né, des signes d'infection (sepsis) avec tachycardie, peau marbrée et temps de recoloration prolongée signent une méningite jusqu'à preuve du contraire!!

L'hypertension intra-crânienne se manifeste par un bombement de la fontanelle, et le signe du soleil couchant (yeux abaissés). Puis, léthargie ou irritabilité, apnées, et finalement, opisthotonos.

Signes méningés (chez enfant plus grand):

Bruzinsky et Kernig (assis, fléchit les genoux, ou couché, tend les genoux).



Prise en charge

Diagnostic différentiel

- Méningite à autres agents infectieux: Virus, mycobactérie, parasite, champignon
- Méningite non infectieuse: Hémorragique, leucémique, toxique, maladie auto-immune
- Encéphalite
- Abscès cérébral
- Pseudo-méningisme: Angine sévère et lymphadénite cervicale, abcès rétro-pharyngé (syndrome de Grisel)

Ponction lombaire :

Expliquer l'acte, qui est potentiellement douloureux et agressif. A analyser :

- Chimie: glycorachie, protéinorachie
- Frottis: numération cellulaire et coloration Gram
- Tests PCR bactérienne si antibio + PCR virus
- Culture

Faire également une prise de sang, avec FSC, CRP, hémoculture, glucose, crase, gazométrie.

Analyse du LCR :	normal	bactérien	viral	tuberculose
Aspect	Transparent	Trouble/ purulent	Transparent	Trouble
Cellules/mm ³	0-5 lympho	10 à 10 ⁵ poly	10-2000 lympho (+/- poly)	250-500 lympho
Protéines (g/L)	0.15-0.4	0.5-5	0.2-0.25	0.5-5
Glucose (mmol/L)	2.8-4.4 >60% sang	Bas <60% sang	normal	Très bas <60% sang

Le glucose est abaissé non pas par consommation du glucose par les bactéries, mais parce que les toxines bactériennes inhibent le transporteur du glucose.

Attention, contre-indications à la PL :

- Etat cardio-respiratoire instable : risque d'arrêt cardio-respiratoire!
- Signes neurologiques focaux (hémiparésie p ex, car risque d'abcès ou hématome): risque d'engagement!
- Signes cliniques d'hypertension intracrânienne (bradycardie avec hypertension artérielle, somnolence, coma, oedème papillaire) : risque d'engagement!
- Signes de maladie hémorragique (trouble de la crase, thrombocytopénie) : risque d'hémorragie!
- Infection cutanée au site de ponction

NB : Risque très faible avec fontanelle ouverte, même bombée ! => pas d'effet de masse.

Traitement

- Antibiothérapie iv (durée 7-14 j): ceftriaxone
- Stéroïdes (dexaméthasone: diminue risque de **surdité**, possiblement de mortalité et séquelles)
- Diminution de pression intracrânienne pour favoriser le drainage veineux: Tête à 30°, équilibre liquidien...
- Fébrifuges, analgésiques (les douleurs sont importantes)
- Traitement des autres problèmes (antiépileptiques en cas de convulsions, etc...)

Complications de la méningite

Complications aiguës

- Convulsions
- Parésie des nerfs crâniens (vasculite focale)
- Hémiparésie (occlusion vasculaire)
- Hydrocéphalie (ventriculite => occlusion aqueduc de Sylvius, et/ou trouble de résorption LCR)
- Collections liquidiennes sous-durales
- Ventriculite (surtout chez NN)
- Abscès/empyème cérébral

Séquelles (10-30%)

- Surdit  uni-ou bilat rale (par atteinte de l'oreille interne): env **10 %** ! ne d pend pas de la dur e de la maladie avant ttt ni  ge de l'enfant (peut  tre tr s pr coce dans l' volution de la maladie)
- Epilepsie
- Hydroc phalie chronique,   cause de la gliose (=> drainage)
- Troubles moteurs: h mi-, t trapar sie
- Retard mental (l sions corticales diffuses)

Les s quelles d pendent de : la nature de l'agent infectieux (+/- agressif), de la s v rit  initiale de l'atteinte (d but lent ou fulminant), de l'antibioth rapie (plus elle est **pr coce** et **efficace**, mieux c'est) et de l' ge de l'enfant (plus l'enfant est jeune, moins le pronostic est bon).

Enc phalite

C'est une inflammation du tissu c r bral, avec souvent atteinte m ning e associ e. Elle peut  tre aigu  ou subaigu /chronique.

1. Aigu :

- Infection directe du tissu: par ex. virus neurotrope de l'herp s
- Post-infectieuse sur r ponse inflammatoire/immunitaire de l'h te: Acute Disseminated (Demyelinating) Encephalo-Myelitis (=ADEM)
- Auto-immune (anti-r cepteur au NMDA), paran oplasique

2. Subaigu /chronique: HIV ou **rougeole** (=> panenc phalie scl rosante tub reuse, en r apparition suite   la guerre en ex-yougoslavie qui a bris  la cha ne vaccinale)

Enc phalite aigu  : clinique

Ressemble   une m ningite, mais avec plus de signes neurologiques.

- Fi vre, maux de t te
- Changement de comportement, alt ration de l' tat de conscience
- Convulsions
- Signes m ning s, signes neurologiques focaux (pyramidaux, extrapyramidaux, c r belleux, nerfs cr niens)

Causes :

Non-identifi es dans 50% des cas!

- Virus: Enterovirus, virus famille herpes (H. simplex, varicelle, HHV6), EBV etc...
- Bact ries: mycoplasme, Borrelia etc...
- Maladies auto-immunes (lupus...),
- Paran oplasiques

Encéphalite herpétique

Elle est rare, mais destructrice et traitable. **Il faut donc la considérer et la traiter (acyclovir) jusqu'à preuve du contraire (résultat de microbio) devant tout nouveau-né ou enfant suspect d'encéphalite.** A répéter si l'évolution reste suspecte.

Décours : Souvent, il s'agit d'une primo-infection herpétique. Réplication virale intra-neuronale -> nécrose cellulaire étendue. L'atteinte est typiquement corticale temporo-insulaire, bilatérale.

Investigations

- Imagerie : l'IRM est meilleure que le CT.
- EEG
- Ponction lombaire uniquement si pas d'effet de masse. Avec analyses habituelles, PCR et recherche de bandes oligoclonales (recherche d'Ig intrathécale)
- Sérologies sanguines, frottis de gorge et analyse de selle à la recherche du pathogène

Traitement

- Acyclovir/antibio, selon la cause suspectée
- Corticostéroïdes hautes doses IV (surtout si ADEM ++)

Pronostic selon agent et mécanisme causal: ADEM meilleur (même si images impressionnantes) qu'infection directe, récupération totale possible.

Convulsions fébriles

Définition

D'après le consensus d'épilepsie : « Crise convulsive survenant dans l'enfance, après 1 mois de vie, associée à une maladie fébrile, non causée par une infection du SNC, sans crises néonatales préalables, non précédée par une crise non provoquée, et ne remplissant pas les critères d'une autre crise symptomatique (p ex hypoglycémie) ».

C'est une pathologie pédiatrique fréquente (3-5% des enfants en Occident).
Survient entre 6 mois et 5-6ans, la majorité entre 1an et 2ans1/2.

Est causée par une excitabilité neuronale accrue par la fièvre (probable seuil autour de 38 ou 38.5°C), souvent lors de l'ascension thermique.

Il y a deux formes de présentations :

Convulsions simples

Ce sont les plus fréquentes. Critères :

- Crise symétrique tonique/tonico-clonique
- Sans déficit (paralysie) post-critique
- Durée <10- 15min habituellement 1-2min
- Chez un enfant avec développement et examen neurologique normal

Tous les critères sont requis pour le diagnostic.

Convulsions complexes (compliquées)

Concernent 9-35% des premières crises fébriles.

- Composante *focale* (unilatérale, déviation tête, hypotonie,...), **ou**
- Déficit post-critique, **ou**
- Durée >10-15min ou *plus de 2 épisodes/24h*

Un seul critère suffit à déterminer que la crise est complexe.

Pronostic :

- Méningite ou encéphalite: Rarement associé à une crise simple, mais fortement associée à une crise complexe.
- Épilepsie future : le risque est quasiment égal à celui de la population générale en cas de crise simple, augmenté pour les crises complexes.
- Risque de récurrence : 30% après n'importe quelle crise.

Prise en charge

Diagnostic différentiel

- Méningite/encéphalite (entre 2-7 % des CF simples)
- Infection systémique (bactériémie)
- Traumatisme crânio-cérébral (accidentel/infligé - shaken baby)
- Intoxication (p ex après ingestion de camphre, dans le Pulmex®)
- Hypoglycémie/ autre trouble métabolique révélé à l'occasion de la maladie fébrile
- Tr. électrolytiques (Na+, Ca++, Mg++). Rare.
- Épilepsie déclenchée par fièvre (lésion pré-existante, syndromes épileptiques particuliers)

NB: toute les pertes de connaissance ou autre malaise avec fièvre ne sont pas forcément une convulsion fébrile. Ex : frisson, syncope fébrile, délire fébrile, spasme du sanglot...

Signaux d'alarme

- CF en-dehors des âges habituels (avant **6mois**, après **5ans**. Prudence si moins de 1an, potentiellement méningite sans signe méningé)
- Convulsion longue, focale, répétée
- État de **conscience** anormal, avant ou après
- Signes neurologiques anormaux (parésie, signes méningés) après la crise
- Développement anormal ou problème neurologique/médical autre de base (ancien prématuré?)

Prise en charge à l'arrivée

- Position latérale de sécurité, O2 si nécessaire
- Diazepam rectal (sous forme liquide et non suppositoire !!) ou midazolam nasal/buccal (but : absorption par les muqueuses, et non avalement) si convulsion persiste > 5 min
- Fébrifuge (paracétamol, ibuprofen) pour baisser la demande métabolique du cerveau.
- Autre diagnostic? Méningite?
- Cause de la fièvre ? Si elle est identifiée, ok.

Observation en hospitalisation si doute.

Expliquer aux parents qu'il n'y a pas de risque de dégât cérébral ni de séquelles; les parents ont souvent une sensation de mort imminente de leur enfant et un vécu traumatique!

=> indiquer ce qu'il faut faire (ou surtout ne pas faire) en cas de récurrence : Pas de traitement spécifique, sauf parfois diazépam rectal **avec explications** si la première crise était longue (les différentes crises ont généralement la même longueur), ou si les parents habitent dans un endroit reculé.

L'EEG est inutile en cas de CF simple. En cas de CF complexe, dépend de la cause.

Critères pour une surveillance hospitalière d'au moins 2h :

- < 18 mois
- Phase post-ictale prolongée (fin de convulsion pas nette)
- Status clinique « instable » (marbré, inhabituel, déshydraté...)
- CF complexe (prolongée/ multiple/ focale)
- Anxiété parentale ++/ situation psychosociale difficile / éloignement de l'hôpital

Quand la PL est-elle indiquée ? en l'absence de signes méningés :

D'office si < 6 mois (12 mois)

Entre 6 mois et 2 ans si :

- Irritabilité, léthargie, mauvaise prise alimentaire
- CF complexe: prolongée ou multiples ou focale
- Altération état conscience ou déficit neurologique post-ictal (après CT-scan)
- Traitement ATB per-os préalable

NB se souvenir des contre-indications à la PL.

Troubles du développement moteur et infirmité motrice cérébrale (IMC)

Troubles du développement moteur

Les troubles du développement moteur peuvent se manifester par un **délai** dans l'acquisition des compétences motrice (motricité globale et /ou motricité fine), avec ou sans **anomalie** : démarche anormale, asymétrie, mouvements involontaires... Se révèle entre 4-6 mois et 2 ans.

Avec/sans anomalie à l'examen physique/ neurologique

Les atteintes pouvant causer des retard peuvent être au niveau **cérébral** (syndrome génétique avec retard global, maladies neuro-métabo/dégénératives précoces), **spinal** (myéloméningocèle, traumatisme périnatal...), ou des nerfs et muscles (**myopathies, neuropathies**).

Ex vidéo, myopathie Duchenne :

Hyperlordose, hypertrophie des mollets, marche sur la pointe des pieds.

Manoeuvre de Gowers pour se lever, indiquant la faiblesse des muscles proximaux des membres inférieurs.

Il faut distinguer les *variations normales* du développement moteur des *troubles réels*.

A explorer : status neurologique, motricité fine, anamnèse familiale.

Certains enfants ont des variantes du développement moteur et/ou un retard moteur sans signes neurologiques (apraxie, trouble de la coordination), et deviennent de "enfants maladroits" par la suite, sans que cela soit forcément une condition pathologique (l'intelligence est normale ou même supérieure), et dont l'évolution est favorable (parfois psycho-motricité ou ergothérapie nécessaires).

Infirmité motrice cérébrale

C'est un trouble de la posture et du mouvement.

Provient de lésions constituées (non-progressives) du cerveau immature (foetus à 1an).

La présentation clinique varie cependant avec le temps, non pas du fait de l'évolution de la lésion, mais de l'évolution de l'enfant autour de sa lésion.

C'est la cause la plus fréquente de handicap moteur (1/2000 naissances).

Classification :

- IMC spastique (majorité des cas, 70%) : atteinte du cortex moteur ou de la substance blanche.
- IMC dyskinétique (<10%, surtout si asphyxie périnatale) : atteinte des noyaux gris centraux.
- IMC hypotonique et ataxique (10%) : atteinte du cervelet.
- Formes mixtes

Causes :

Prénatales (80%)

- Malformations cérébrales
- Accidents vasculaires cérébraux
- Infections (CMV, toxo)

Périnatales (10%)

- Asphyxie
- AVC
- Trauma obstétrical

Postnatales (10%)

- Prématurés
- Hyperbilirubinémie
- Infections du SNC
- « Bébé secoué »

IMC spastique

Signes pyramidaux : hyperréflexie, hypertonie « en canif », clonus achilléen, signe de Babinski, parfois hypotonie du tronc. La spasticité montre l'absence d'inhibition par le cortex (qui permet l'alternance de contraction des différents muscles), alors que le contrôle spinal ne provoque qu'une contraction générale.

Différents sous-types et leurs causes :

- **Hémiplégie/parésie** : atteinte asymétrique, prédominant sur les membres supérieurs (car sa représentation est plus grande dans le cerveau). Cause : lésion **vasculaire** pré ou périnatale. La préférence manuelle (gaucher/droitier) s'établit autour de 2ans. Une préférence exclusive très précoce (avant 12-18mois) doit faire suspecter une hémiparésie. La motricité fine de la main est la plus atteinte car c'est elle qui possède une représentation cérébrale la plus grande. Le visage ne sera jamais paralysé car il est représenté bilatéralement, et l'autre côté va donc compenser. La motricité automatique (marche du nouveau-né) et les réflexes sont totalement symétriques à la naissance, car il n'exigent aucune participation du cortex. Les signes commencent à se voir à 6mois (pas parce que la lésion est évolutive, mais apparition quand la structure commence à être utilisée).
- **Tétraplégie/parésie** : atteinte des quatre membres. Cause : asphyxie cérébrale du nouveau-né à terme.
- **Diplégie** : paralysie atteignant surtout les membres inférieurs. Cause : leucomalacie périventriculaire (atteinte de la substance blanche) du prématuré (pathologie circulatoire ou inflammatoire périnatale). Touche plus les membres inférieurs que les membres supérieurs car en périventriculaire, ce sont surtout les axones issus de l'aire motrice concernant le membre inférieur qui passent.

IMC : Clinique

Tonus, équilibre, posture et mouvements anormaux

Persistance de réflexes archaïques

Retard du développement moteur

Troubles oromoteurs, causant de difficultés alimentaires et des troubles de la parole (dysarthrie)

Démarche anormale : marche raide sur les pointes, base élargie, troubles de l'équilibre...

Troubles fréquemment associés :

- Troubles du développement intellectuel (pas toujours!), difficultés d'apprentissage
- Troubles visuels ou auditifs
- Epilepsie

Ils dépendent de la cause des lésions et de leur étendue.

Complications de formes sévères

- Microcéphalie
- Troubles de la croissance staturo-pondérale
- Troubles musculo-squelettiques: contractures, scoliose, luxation des hanches, déminéralisation osseuse avec douleurs et fractures
- Infections à répétition

Investigations :

- Médecin sur le terrain : Recherche de signes précoces chez nourrissons "à risque" (grands prématurés, asphyxie néonatale...) ou trouvaille lors examens de dépistage.
- Spécialiste : examen neurologique approfondi
 - Diagnostic différentiel et hypothèse à poursuivre.

- IRM cérébral, EEG, potentiels évoqués auditifs, examen ophtalmo, analyses métaboliques et/ou génétique...

Conclusions

L'IMC est une *catégorie* d'atteinte et un *type de handicap* (reconnu par l'AI), mais non une maladie définie. Le type d'IMC et l'étendue de l'atteinte donnent une indication de la gravité et de la cause.

Un enfant avec IMC est au centre d'un réseau de prise en charge :

- Problèmes médicaux
 - Réhabilitation
 - Éducation
 - Aspects psychologiques
 - Aspects économiques et sociaux
-

Retard de développement psychomoteur et déficience mentale

Formes de retard et prise en charge

Il faut suivre le développement dans le temps pour se rendre compte du problème.

Des lésions cérébrales congénitales ou un syndrome dysmorpho-génétique causent un développement lent mais stable.

Une maladie dégénérative, métabolique ou une épilepsie sévère peuvent commencer avec un développement normal, puis induire une régression de développement.

Le terme de "retard" est utile au début, quand on ne sait pas encore si le développement va rattraper la courbe normale, mais il est trompeur ensuite s'il n'y a pas de rattrapage.

Approche pratique

1. Décrire la nature du problème: quels champs du développement sont touchés, sévérité ?
 - a. Trouble **spécifique**. Un seul champ est touché. Ex : développement moteur ou du langage.
 - b. Retard **global** : plusieurs champs sont touchés. Ex. Trouble du spectre autistique (langage, interaction sociale, jeu et déficience mentale), troubles combinés (moteur et langage p ex).
 2. Recherche d'une cause
 - Congénitale versus acquise? si congénitale, liée à grossesse ou génétique ?
 - Statique ou évolutive ?
 - > ad examen physique/neuro/développement approfondi
 3. Investigations complémentaires
-

Déficience mentale

Synonyme de retard mental, intellectual disability, learning disability, general learning disability.

Trouble global significatif et persistant du développement des fonctions cognitives et adaptatives, par rapport aux sujets du même âge.

Intelligence limite: QI entre 70-80

Léger: QI 50-70 (prévalence 0.8-3%)

Modéré/sévère: QI < 50 (prévalence env. 3-4/1000)

Le diagnostic est beaucoup plus facile pour les troubles sévères, et plus difficile si le retard est léger, s'il y a des troubles du comportement ou des performances inhomogènes.

Modes de présentation, par gravité décroissante :

- Retard global de développement précoce, dès les premiers mois
- Retard d'apparition du langage
- Troubles du comportement
- Difficultés scolaires (les problèmes n'étaient pas visibles avant la scolarisation)

Causes

Elles sont le plus souvent **prénatales**.

- Trouble du développement cérébral avec/sans malformations visibles, sur anomalies chromosomiques/cyto-génétiques ou monogéniques connues ou inconnues
- Tératogènes: alcool, drogues, RX, médicaments...
- Asphyxie néonatale
- Prématurité extrême
- Malnutrition/ déprivation psychosociale
- Infections pré-, péri-, postnatales
- Hypothyroïdie (rare)
- Inconnue: 20-50 %

Les déficiences sévères sont plus souvent de causes monogéniques ou chromosomiques.

Les déficiences légères sont plus souvent de causes inconnues (55%), anomalies génétiques multiples.

Syndromes dysmorpho-génétiques

C'est un ensemble de signes et de symptômes physiques, cognitifs et comportementaux, qu'on décrit ensemble, et dont la forte ressemblance entre individus affectés suggère une origine ou un mécanisme commun. Ils portent les noms des scientifiques qui les ont décrits (Down, Williams..). La cause génétique est ou n'est pas identifiée, et quand elle l'est, le lien entre une anomalie trouvée et les répercussions n'est pas toujours compris.

Investigations :

- Examen clinique
- Caryotype ou micropuce à ADN
- Recherches spécifiques (X-fragile, mutations de gènes connus...)
- Conseil génétique (un parent a-t-il transmis ? Quels risques pour d'autres grossesses?)

Syndrome d'Angelman (marionnette joyeuse)

Caractéristiques physiques: microcéphalie, occiput plat, yeux bleus, aspect visage

Caractéristiques neuro & cognitives:

- Motricité particulière, avec troubles de l'équilibre et « secousses » -> marche tardive
- Retard mental avec absence de langage
- Epilepsie précoce, parfois sévère, EEG particulier

Comportement: Caractère joyeux (rire sans raison particulière), agitation, inattention, entêtement.

Troubles du sommeil

Cause génétique : délétion d'un fragment du chromosome 15. C'est un exemple d'**empreinte génétique** : si la délétion a lieu sur le chromosome venant de la mère, donne un Angelman, si sur celui du père, donne Prader-Willi.

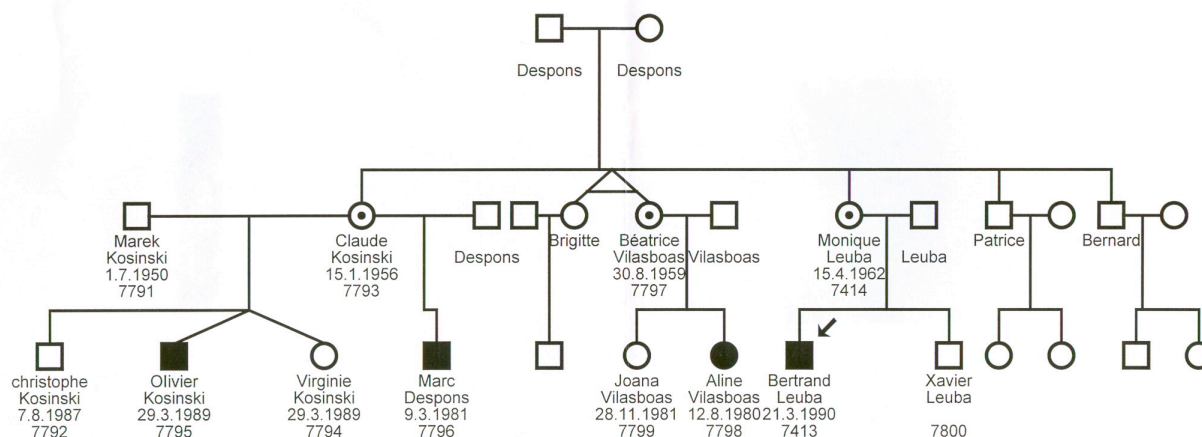
Syndrome de l'X-fragile

Physique: grande tête (PC), aspect du visage, épilepsie (rarement précoce, peu sévère).

Neuro et cognitif: retard moteur et intellectuel.

Comportement: Stéréotypies des mains (babement), hyperactivité, traits autistiques.

C'est la forme la plus fréquente de déficience mentale héréditaire. Provient de l'**amplification** de la répétition d'un triplet sur le gène FMR1 sur chromosome X. L'amplification augmente avec les générations si elle passe par la mère (porteuse ou légèrement atteinte). La protéine produite est exprimée dans les neurones, les testicules, les lymphocytes et d'autres cellules. Elle a un rôle dans le transport et la régulation des ARNm (et donc dans la plasticité synaptique).



Syndrome d'alcoolisme foetal (FAS)

Retard de croissance pré- et postnatal.

Dysmorphisme crânio-facial: fentes palpébrales étroites, **philtrum plat**, lèvre supérieure fine.

Atteinte cérébrale: **microcéphalie**, malformations (agénésie corps calleux), retard de développement (langage), retard mental (variable), déficit d'attention avec hyperactivité.

Anamnèse maternelle (souvent difficile à obtenir).

Conclusions

Le dysmorphisme a le plus souvent une origine génétique, parfois intoxication foetale, ou rarement, maladies métaboliques précoces.

Les points importants à l'examen médical sont :

Croissance staturo-pondérale et du périmètre crânien

- Signes dysmorphiques
- Malformations d'organes internes
- Vision /audition
- Status neurologique
- Examen du développement

A la fin de la consultation, on doit pouvoir décider de :

- 1) Examens complémentaires ? Par ex: vision, audition, EEG, IRM cérébral, ex.métaboliques, génétique...
- 2) Traitement médical ? (causes, symptômes)
- 3) Mesures d'aide: physiques, éducatives, psychologiques, sociales ?
- 4) Conseil génétique ?

Perte de connaissance chez l'enfant

La conscience

Éveil : thalamus, pons, noyaux du raphé, locus cereleus.

Conscience primitive : formation réticulée, hypothalamus, cortex somato-sensoriel.

Conscience subjective : **claustrum** (intégrateur), gyrus cingulaire, insula.

Diagnostic différentiel et algorithmes

Perte de connaissance chez un enfant de 2ans, après une crise de larme.

Anamnèse : Durée ? Antécédents? État post-critique (l'enfant est-il redevenu lui-même?) Fièvre?

Examen : Voies aériennes ? Coeur ?

Spasme du sanglot cyanogène

Le plus souvent entre 12mois et 3ans.

Enfant crie ++, bloque en expiration, cyanose, hypotonie et perte de connaissance.

Facteur déclenchant: colère, douleur.

Récupération rapide (un peu fatigué)

ECG: tachycardie puis bradycardie

EEG: ralentissement activité cérébrale

Lucie, 26mois.

Se tape la tête contre une table, fait un pleur très bref, puis tombe, blanche-grise.

Brève raideur des jambes et des bras. Durée < 1min.

Ensuite, fatiguée, mais mange ses frites sur les genoux de sa maman.

Spasme du sanglot pâle

Syncope vaso-vagale sur choc douloureux.

Douleur puis blanc-gris, hypotone. Parfois avec raideur, révulsion oculaire et quelques secousses.

ECG : asystole ou bradycardie réflexe d'origine vagale.

Récupération rapide (fatigue).

Histoire familiale positive.

Céline 12ans,

"Malaises" fréquents, debout. A l'école, en camp de ski, en répétition de théâtre.

Rouge mais froide, pouls "bas".

Durée 30sec-1min.

Examen clinique normal, anamnèse familiale sp, test de Shellong normal (chute de pression <20mmHg, tachycardie correctrice).

DD :

- Hypoglycémie peu probable car récupération spontanée
- Épilepsie => EEG
- Syncope (réflète, orthostatique, cardiogène)
- Psy ? Autre ?

=> Tilt-test (rarement réalisé, car malaise vaso-vagal généralement facilement diagnostiqué à l'anamnèse). Positif : donc vaso-vagal.

Syncope vaso-vagale

Physiopathologie :

1. Émotion forte => augmentation du pouls, via nX.
2. Chute de résistance périphérique.
3. Chute de tension.
4. Compensation cardiaque inadéquate => bradycardie => activation des mécanorécepteurs du coeur, stimulation inotrope et contractions cardiaques vigoureuse autour d'un volume réduit => bradycardie pour augmenter le temps de précharge. C'est sur ces mécanorécepteurs qu'agissent les β -bloqueurs qui peuvent être prescrits.
5. Diminution de la pression de perfusion cérébrale.
6. Perte de connaissance.

Prise en charge :

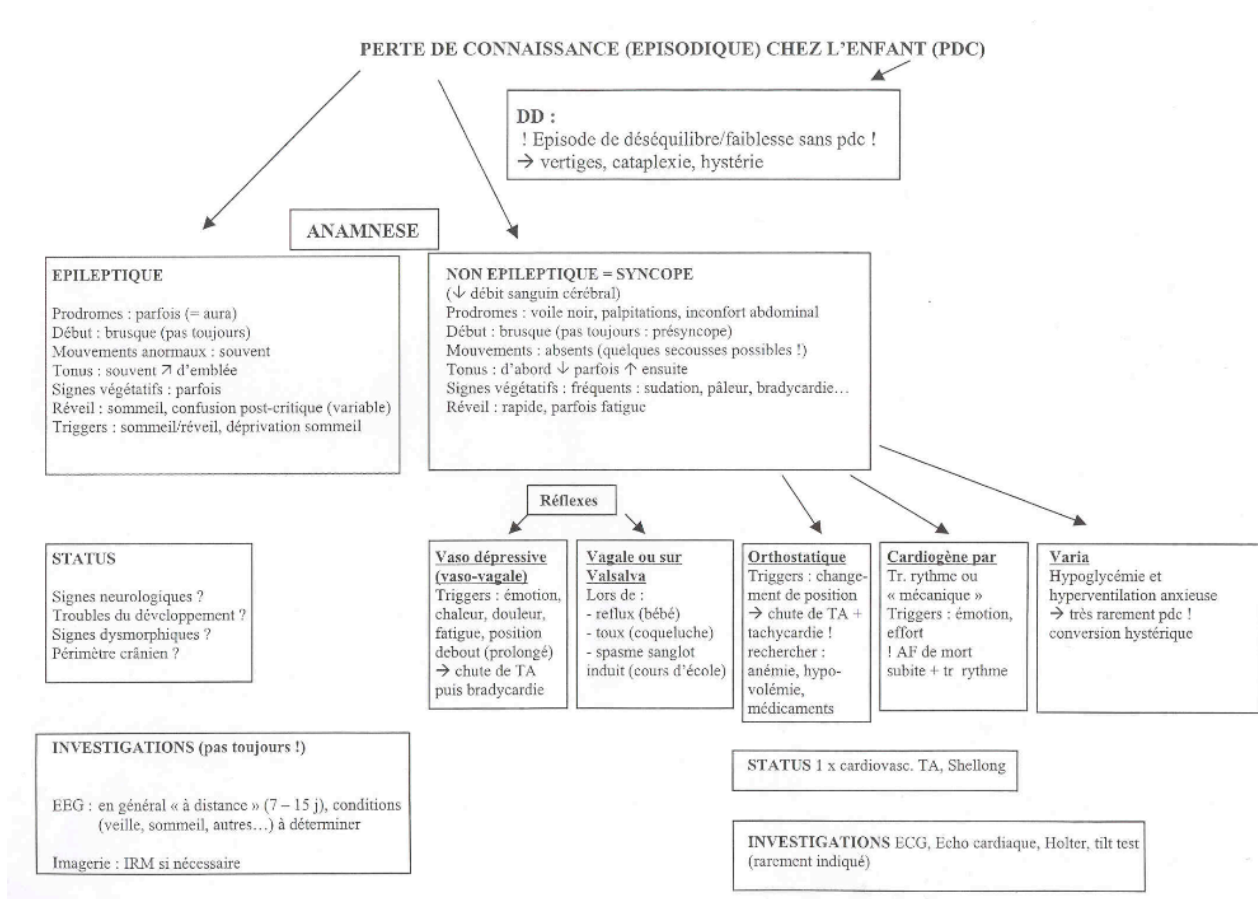
Il faut écouter l'histoire clinique en **détail**. Demander aux parents s'ils ont filmé.

« Dans le domaine des troubles paroxystiques, les informations proviennent surtout de l'histoire clinique, car les événements qui constituent la partie essentielle de la maladie ne sont souvent pas observables et parce que ce qui est vu par l'examen clinique et les techniques neurophysiologiques en dehors de l'événement lui-même ne donne aucune clé quant à la nature du phénomène et peut en fait être trompeur ».

Il faut toujours commencer par voir si la crise est épileptique ou non-épileptique. Si c'est une syncope, exclure la cause **cardiogène** (mortelle!). L'ECG est plus important que l'EEG !

La suite d'une syncope peut se manifester comme une crise épileptique (raideur musculaire).

Épilepsie : Le tracé EEG peut être normal. Un tracé en état de déprivation de sommeil augmente la sensibilité.



Epilepsie de l'enfant

Définitions et épidémiologie

Epilepsie ≠ crise d'épilepsie :

La **crise d'épilepsie** peut survenir chez tout enfant, en conséquence à certains états tels que : fièvre élevée (il s'agit alors de convulsions fébriles), méningite, traumatisme, intoxication (au camphre notamment), etc.

L'**épilepsie** est une maladie chronique, provoquant des crises répétées spontanées, sur la base de lésions, malformation ou troubles génétiques de l'excitabilité neuronale.

Épidémiologie

Deux pics : jeunes enfants et personne âgée (60+).

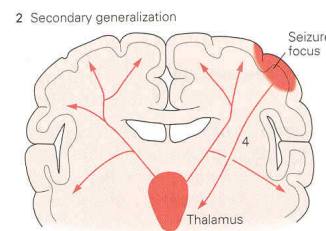
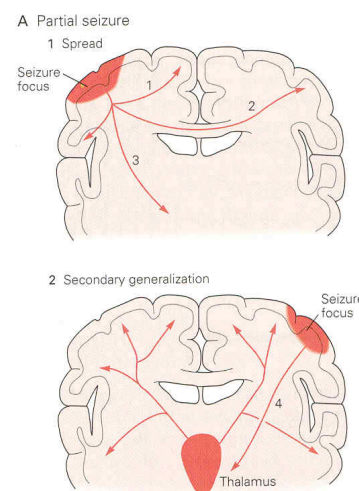
Prévalence : 4-5 enfants / 1000, incidence 50-70/100'000 personnes/an.

Physiopathologie

La crise est différente suivant la localisation du foyer.

Des neurones GABAergiques autour du foyer ont une intense action d'inhibition, et permettent la fin de la crise **focale**. Si cette inhibition est mauvaise, la crise peut se **propager** en empruntant des circuits neuronaux existants et provoquer une crise *focale avec propagation bilatérale*, et même, si la propagation atteint le thalamus, elle peut évoluer en crise *bilatérale généralisée* (généralisation secondaire).

En cas d'anomalie du circuit thalamo-cortical, l'épilepsie est *généralisée d'emblée* (pas tout le cerveau, mais activation diffuse).

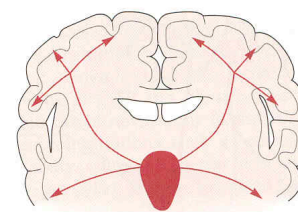


Classification

Critères de classification:

- Type de crise: Focale versus généralisée, focale avec propagation bilatérale (secondairement généralisée)
- Etiologie: lésion structurelle (malformative/acquise) ou tr. métabolique (ex: vit B6); génétique (ex: canaux ioniques...); inconnue
- Syndrome épileptique: Caractéristiques cliniques et EEG -> prise en charge et pronostic Ex: absences de l'enfant, spasmes infantiles...

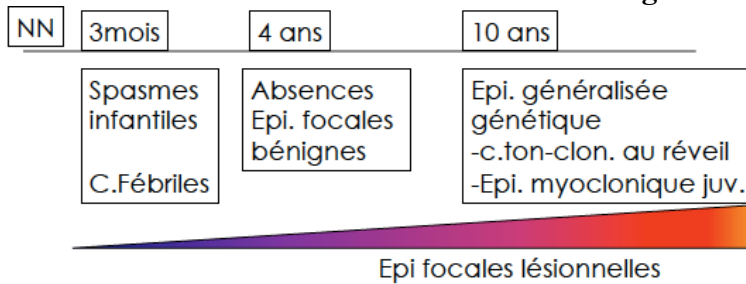
B Primary generalized seizure



Description

Généralisée : - Absence - Tonico-clonique - Myoclonique (secousses) - Tonique (raideur globale) - Atonique (chute avec hypotonie brusque)	Focales : - Avec ou sans altération de la conscience - Sensitive, motrice, automatisme - Sensorielle - Avec altération psychiques/cognitives - Altérations végétatives - Focale avec propagation bilatérale
--	---

Les formes sont très différentes en fonction de l'âge :



Type de crises

Etat de mal épileptique

Définition classique de la Ligue Internationale contre l'épilepsie :

- crise épileptique de > 30 min ou
- > 2 crises successives sans reprise de conscience

Définition opérationnelle permettant un traitement efficace: toute crise > **5-10 minutes** => urgence vitale !

Épilepsie absence de l'enfant

Epilepsie de l'âge **scolaire**: 4-12 ans (d'abord pris pour de l'inattention).

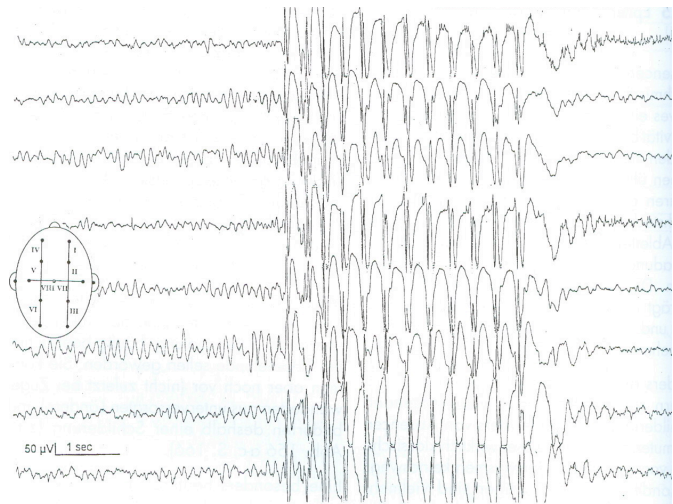
Episodes fréquents de quelques sec, avec début/fin brusque; 5-100x/j.

Développement et examen neurologique normal. Rémission à adolescence: env 50-80%.

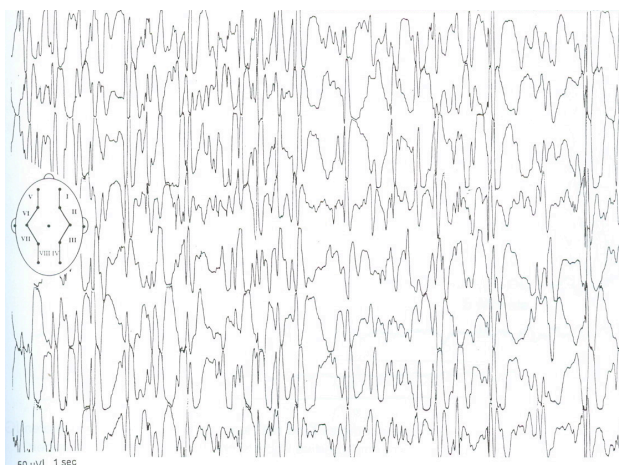
EEG typique, déclenché par l'hyperventilation. Décharges brutales de pointe-ondes, 3/sec.

Pas de foyer, emballement de la circuiterie thalamo-corticale => généralisation. Les automatismes (nager, marcher) persistent, mais il n'y a pas de réactivité aux stimuli.

Traitement: valproate, ethosuximide...



Spasmes infantiles (syndrome de West)



Epilepsie **maligne** du nourrisson (3-6mois).

Spasme : Flexion tête, tronc et membres puis extension. Très brefs, durée 1-2 sec, en **salves** de 10-30 épisodes. Souvent au réveil ou à l'endormissement.

DD: colique (le bébé pleure, a l'air inconfortable, et crispe de temps en temps ses membres).

Mais, c'est beaucoup plus grave que les coliques, car pendant *et en-dehors* des crises, l'activité électrique cérébrale est totalement perturbée. Arrêt du développement, irritabilité.

Survenue sur la base de lésions cérébrales pré- ou périnatales (malformations, asphyxie, mal.

métaboliques) ou anomalies génétiques, env.30 % causes inconnues.

C'est une **urgence** thérapeutique (l'avenir mental et cognitif de l'enfant en dépend).

EEG : tracé chaotique (hypsarythmie).

Epilepsie focale bénigne rolandique de l'enfant ou à points-ondes centro-temporales

Épilepsie bénigne focale, liée à la maturation de régions neuro-motrices. L'épicentre est à l'interface entre sillon de Roland et sillon de Sylvius. Disparaît avec la maturation => rémission avant 16 ans (env 12ans). Survient en cas de déprivation de sommeil.

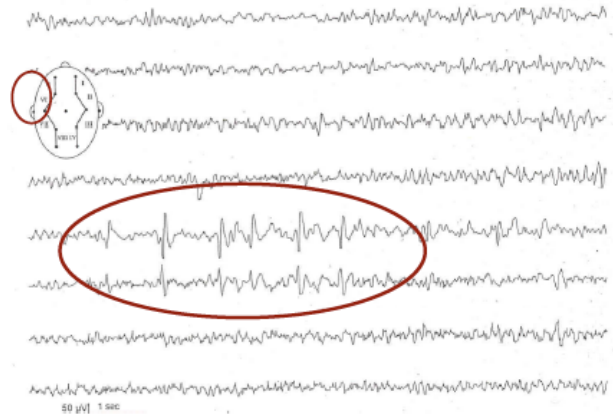
Fréquente: 15-35 % épilepsies < 15 ans, enfants normaux, âge scolaire.

Crises partielles ou secondairement généralisées, nocturnes/matinales.

Facteurs génétiques encore mal connus.

EEG « typique » (localisation typique, crise focale ; à droite).

=> rassurer les parents sur le pronostic, faire des contrôles minimaux, éviter le surtraitement.



Épilepsie lésionnelle ou structurale

20-30% des épilepsies de l'enfant (donc minoritaire, au contraire de chez les adultes).

Survient sur des malformations (parfois très focales), des lésions séquellaires (méningite, accident vasculaire cérébral, traumatisme, asphyxie), rarement, sur des tumeurs cérébrales ou des maladies neurométaboliques / dégénératives.

Peut être traitée par chirurgie.

Traitement de l'épilepsie chez l'enfant

Traitement de la crise en cours :

- Position de sécurité puis AB(C)
- Diazepam rectal (liquide) ou midazolam nasal/buccal (aussi parents, ambulanciers, infirmière)
- Traitement intraveineux (diazepine, phénytoïne)

Traitement prophylactique :

- Pas toujours nécessaire ! Les règles sont différentes de chez l'adulte.
- Effets secondaires versus bénéfice (cerveaux en développement sensibles aux médicaments)
- Valproate, carbamazépine...selon type de crise
- Prévention: manque de sommeil, fièvre, aspects psychologiques

Limites de l'EEG : ne nous dit pas si l'épilepsie est présente ou non. Elle est rarement nécessaire en aigu si l'enfant va bien et n'a fait aucun ou peu d'épisodes.

Mythes :

Destruction progressive des neurones : uniquement si la crise dure plus de 30min. Il faut donc éviter l'état de mal, mais les autres crises n'ont pas d'effet sur le développement.

Développement psychomoteur

Généralités

Champs principaux de développement psychomoteur :

- Motricité globale: posture/locomotion
- Motricité fine: dextérité, coordination oeil-main
- Langage: compréhension/expression
- Comportement, relations sociales, affect: jeu, autonomie, communication

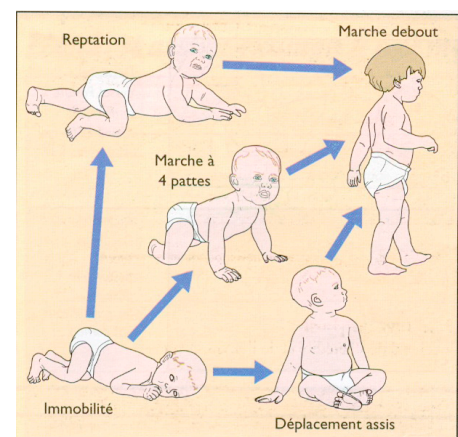
Audition et vision doivent aussi toujours être vérifiés, car ils déterminent le développement psychomoteur. On évalue également le développement intellectuel/mental.

Le développement paraît global et continu, mais en fait il y a des étapes / vitesse séparées selon les domaines et les sous-domaines.

La séquence est généralement constante (relation temporelle, sans qu'il y ait forcément une relation de causalité), mais la vitesse est variable -> « fourchettes de normalité ».

Il y a des variations individuelles dans chaque domaine. Le rôle du pédiatre est de distinguer entre les simples retards de maturation (fleurs d'automne) et les déviations (trouble spécifique/ global).

Ci-contre : avant la marche, certains passent par le quatre-patte, mais d'autres se déplacent assis ou rampent, sans qu'il y ait à s'inquiéter. Souvent, il y a une hérédité dans la manière de se développer.



Brazelton a montré qu'un progrès dans une sphère s'accompagne souvent d'une stagnation dans une autre.

Phases critiques ou périodes sensibles

Certaines facultés ne peuvent être apprises complètement que pendant des périodes limitées, p ex l'apprentissage d'une langue sans accent (mais pas l'apprentissage d'un vocabulaire!). Ce sont des périodes du développement normal pendant lesquelles les effets de l'expérience sont déterminants pour l'acquisition de compétences ou comportements normaux. D'autres compétences comme la vision et l'audition sont prédites, et donc encodées génétiquement.

Périodes critiques: « modelage » neuronal par expérience documentées chez l'animal :

- Développement visuel des mammifères: occlusion oeil chez le bébé -> élimination connexions du cortex occipital, définitive. Adulte: pas d'effet
- Apprentissage du chant par oiseaux (selon les espèces, limité à une période précoce ou toute la vie):-> modifications « architecturales » du noyau cérébral antérieur...

Les mécanismes d'arrêt (fin de la période critique) ne sont pas connus. On ne sait pas non plus quels effets a la sursimulation (p ex apprendre 5 langues à un petit enfant).

Effet de l'entraînement : Lors de l'apprentissage pendant la période sensible, de nombreuses nouvelles connexions se font. Certaines sont sélectionnées ensuite, d'autres semblent rester "non-

vulnérables”. L’expérience *modèle* donc les propriétés de certains circuits. Ainsi, après la période sensible, l’expérience peut rester nécessaire pour le maintien, l’affinement et la réparation des connexions.

Etapes du développement moteur global et fin

Posture et locomotion:

- Lève la tête: 1 mois
- En appui sur les mains: 4 mois
- Tourne: 3-5 mois
- Assis (seul): 7 mois
- Marche (seul): 12-18 mois
- Saute (pieds joints): 2 ans
- Monte/descend escaliers: 3 ans

Cette évolution suit le développement des fonctions supérieures. Plus le geste est volontaire, plus il se développe tardivement. Les premiers mouvements (in utero) sont donc les mouvements réflexes, puis se développe l’équilibre et la posture dépendant du cervelet, puis la motricité automatique (noyaux gris) et finalement la motricité volontaire (cortex).

Dextérité manuelle

- Mains ouvertes: 3 mois
- Mains dans ligne médiane/jeux de mains: 3 mois
- Approche - saisit gros objet: 3-4 mois
- Transfert 5-6 mois
- Saisit cube (3 cm): 6 mois
- Pince fine: 10 mois

Peu à peu, grâce à la maturation progressive, les mouvements appris commandés volontairement deviennent de plus en plus automatiques, ce qui rend possible l’exécution de plusieurs tâches simultanées.

Langage

Pré-langage :

- 0-2 mois: Vocalises réflexes, bruitages et cris (universel)
- 1-4 mois: Syllabes primitives, avec début du sourire social et d’imitation
- 3-10 mois: Babillage: chaîne de syllabes identiques puis diversifiées, avec intonation (dépendant de la langue). Acquisition du répertoire des voyelles et consonnes de la langue environnante.
- 9-18 mois: Babillage mixte, mêlé aux premiers mots

Expression

- Vocalises: 2-4 mois
- Babillage: 6-7 mois
- 1 mot: 12 mois
- 50 mots + phrase en 2 mots: 2 ans. **Étape-clé.** Surtout substantifs, et quelques verbes.
- Phrases/conversation : 3-4 ans. Adverbes et autres types de mots.

Compréhension

- Discrimination voix: 3 sem
- Recherche source son: 4 mois

- « Non »: 7-10 mois
- Ordre simple: 10-14 mois
- Ecoute histoire: 2 ans

Développement affectif et social

Il est très lié au langage.

- Sourire social: 6 semaines
- Peur de l'étranger: 9 mois. Montre que l'enfant a reconnu ce qui est familier.
- Adieu/bravo/coucou/câlins: 10-12 mois
- **Pointage**/attention partagée. Son absence totale est un signe d'alerte (autisme).
 - Pointage seul : 9-10mois
 - Pointage puis regard : 12mois
 - Regard puis pointage : 18mois
- Imitation de petites activités: 12-15mois
- Coopère/aide tâche/jeu: 18-24 mois
- Anticipation des sentiments d'autrui: dès 4 ans (théorie de l'esprit). Test : mettre des crayons devant l'enfant dans une boîte de smarties, et demander ce que la maman va penser qu'il y a dans la boîte. Absent aussi dans les troubles autistiques.

Évolution du jeu :

- Jusqu'à 1 an, le jeu est exploratoire : prendre, taper, mettre à la bouche, etc.
- Dès 9 mois, usage de l'objet pour lui-même (brosse dans les cheveux, bouteille à la bouche)
- A partir de 10mois, en complexité progressive jeu de **représentation** : mise en scène, pex donne à boire à la poupée, met en scène papa et maman...
- Jeu séquentiel : habille la poupée, puis la met dans la voiture, puis fait démarrer la voiture... dès 20 mois.
- Jeu symbolique : utilise un objet pour un autre. A partir de 30mois.

Signaux d'alerte à 18mois :

- Ne marche pas
 - N'imité pas
 - Ne pointe pas avec le doigt
 - Pas de mot
- > Examen physique et neurologique

Dépistage développemental

Étapes du développement

Développement moteur



- **2 mois: mains ouvertes**
- **4 mois: tête dans l'axe, regard des mains**
- **6 mois:** transfert, pas de préférence manuelle
- **9 mois:** assis, pré-locomotion
- **10-18 mois:** marche
- **Dès 12 mois:** préférence manuelle, pince fine
- **Dès 18 mois :** gribouillage

Développement psychosocial

- **2 Mois:** sourire réponse, social
- **Dès 4 mois:** ouvert, curieux
- **8 mois: peur de l'étranger**
- **12 mois: le doudou**
- **18 mois: début opposition, autonomie**
- **3 ans: identification sexuelle, jeux de groupe**
- **4 ans: séparation aisée**

Le langage

- **2 mois:** vocalises
- **6 mois:** dissyllabes
- **12 mois:** chaines de syllabes, 1^e mots, pointage
- **18 mois:** jargon mélodieux
- **24 mois:** > 50 mots, juxtapositions
- **3 ans:** > 50% compréhensible par étranger
- **4 ans:** 100% compréhensible

L'intelligence

- **2 mois:** habituation
- **4 mois:** regard des mains
- **12 mois:** permanence objet, cause-effet
- **18 mois:** reconnaissance formes, puzzles, tours de plots
- **4 ans:** puzzles, catégories, comptage, imitations

Cadre

Le dépistage doit se faire (et est remboursé) à 5 âges : 1-2mois, 4-6mois, 9-12mois, 18-24mois et avant la scolarisation.

Il comprend : écoute (anamnèse détaillée), observation, dépistage-examen clinique et restitution des résultats.

Pourquoi dépister ?

Le **dépistage développemental** s'adresse à tous les enfants, et il est réalisé par le généraliste ou le pédiatre. Il dure moins de 30minutes. Il utilise l'observation clinique et év le test de Denver. Son but est de montrer si le résultat est normal ou suspect.

Le **diagnostic développemental** s'adresse à des enfants sélectionnés uniquement, il est réalisé par des spécialistes, et dure plus d'une heure. Le but est de trouver un diagnostic.

Contenu

Anamnèse :

- Consanguinité, maladies héréditaires, troubles du développement (difficultés scolaires dans la famille?)
- Grossesse : infections (toxoplasmose, rubéole, CMV...), toxiques (OH, méthadone...), durée (surtout prématurité)
- Accouchement : adaptation, asphyxies
- Antécédents personnels : santé (constipation-hypothyroïdie, infections à répétitions+DiGeorge, etc.), accidents, lieux de vie...
- **Inquiétudes** parentales (le meilleur facteur prédictif pour un diagnostic!)
- Acquisition (quelles choses a-t-il appris en dernier?)
- Autres questions ?

Le bilan doit être répété, car il ne reflète que les capacités à un moment donné.

Pour les prématurés, on corrige l'âge à partir du terme non-prématuré, jusqu'à 2ans.

2mois

Motricité :

- Mouvements involontaires, mains souvent ouvertes, tourne la tête vers la cible.
- Toutes les articulations bougent en permanence et dans les trois plans (jusqu'à l'apparition de mouvements volontaires).

Social-émotionnel :

- Relation mère-enfant. *10% des femmes font une vraie dépression post-partum!*
- Le rythme jour-nuit commence à s'installer, et il y a les pleurs du soir (coliques, beaucoup moins présentes chez les bébés portés).
- Sourire-réponse (à distinguer du sourire réflexe, le sourire "malais")

Langage :

- Sourire-réponse dès 6 semaines
- Réaction à la voix, et **vocalises** peu après (universelles)

Intelligence :

- Capacité d'attention
 - Habituation (capacité à ignorer un stimulus désagréable)
-

6mois

Motricité :

- Dos : tête dans l'axe
- Mains ouvertes
- Pédale
- Saisit dès 4mois
- Transfère d'une main à l'autre
- Se tourne V/D
- Joue avec les pieds

Social-émotionnel :

- Âge d'or du nourrisson (un enfant trop calme est suspect!)
- Rythmes bien installés
- Début de peur de l'étranger (8mois)
- Curiosité !! Explore en mettant à la bouche. Allaitement difficile (distraction)

Intelligence :

- Exploration active (bouche, yeux, mains)
- Retrouve un objet peu caché
- Cherche à atteindre les objets

Langage :

- Babilles de plus en plus, avec des sons influencés par la langue
- Syllabes, dissyllabes (papa, dada...)
- Répond à son prénom
- Reconnaît les émotions (pleure si un autre bébé en face pleure)

12 moisMotricité

- Assis depuis 5-10mois.
- Prélocomotion : ramper-4 pattes, shuffling ou **rouler** (=> plus atypique et inquiétant=> examen neurologique)
- Hisser debout (pas toujours acquis à 12mois)
- Pince fine dès 9-12mois (pince grossière avec le coté cubital à 4mois => pince fine), début de préférence manuelle (si plus précoce, inquiétante, hémisyndrome)

Social-émotionnel

- Angoisse de séparation (si gardé, ou au coucher), car permanence de l'objet (sait que l'objet caché /la personne partie existe encore mais ailleurs) => **objet transitionnel** (doudou)
- Timide avec les étrangers
- Recherche d'attention
- Teste les limites (=> conseiller aux parents de commencer à **éduquer**)

Intelligence

- Début d'abstraction
- Jeu spontané : ouvrir les placards, vider et remettre dedans, ranger les chaussures (catégorisation du monde, concept de **contenant** et de contenu) => cacher les médicaments et les produits dangereux
- Utilisation des objets dans leur fonction
- Cache-cache (permanence de l'objet)

Langage

- Communique ++ (bravo, au revoir)
- **Pointage** : impératif ("donne-moi cet objet") et partage d'attention
- Comprend des ordres simples
- Jargon mélodieux (prosodie de la langue maternelle)
- 1ers mots

18-24mois

Motricité

Marche depuis 10-18mois, trotte ou court.

Tire ou porte les jouets

Monte les escaliers debout

Escalade tout (prévenir les accidents)

La pince fine se développe de plus en plus.

Début de la préférence manuelle (12-60mois!).

La curiosité est sans limite.

Social-émotionnel

- Désir d'autonomie +++, mange seul, boit seul.

- Conscience des besoins (mais pas encore propre)

- Début du **non** ("terrible twos")

- Attention courte (dépend du tempérament)

- Explore ++, prise de risque, s'éloigne et revient toujours (ou vérifie d'un regard que le parent est toujours là).

- Concept d'**attachement** (relation de dépendance au parent). S'il est solide, donne confiance à l'enfant. S'il ne l'est pas, ne décolle jamais de son parent, ou s'en va complètement.

Langage

L'évaluer de manière détaillée :

- Communication : Pointe, jargonne ++

- Compréhension : désigne des parties du corps, des objets courants, des images

- Expression : 4-6mots à 18mois, à 2ans > 50 mots avec juxtapositions (phrases courtes).

Intelligence

Imite tout

Début du jeu représentatif

Encastrement simples, tour de 3 plots.

Gribouillage.

Dépistage de l'autisme (TSA; troubles du spectre de l'autisme)

Le **M-CHAT** doit être réalisé, pour dépister l'autisme (questionnaire concernant les interactions sociales).

Moins de 50mots à 2ans : Un retard de langage doit en premier faire évaluer l'**audition**. Si elle est normale, s'assurer surtout qu'il comprend bien. Si la compréhension est normale, on peut se permettre d'attendre (retard expressif).

Si la compréhension est anormale, une évaluation spécialisée est nécessaire.

Si le développement global est normal, il s'agit uniquement de **retard expressif et compréhensif**. S'il est anormal, il s'agit d'un **retard global**. Si en plus du développement anormal, le comportement et la communication sont anormaux (gestes et regards), il s'agit probablement de **TSA**.

Les anomalies*Langage : normes et cotes d'alertes*

6 mois	Dissyllabes, module la voix, localise le son	Pas de babillage Pas d'orientation auditive
12 mois	Papa, maman, comprend ordre simple, début pointage	Pas de consonnes, diminution du babillage
18 mois	Jargon, 4-6 mots, parties du corps, comprend les mots habituels	Pas de compréhension, pas de consonnes
24 mois	50-200 mots, explosion de langage, juxtapose 2 mots	Pas de mots, pas de compréhension, pas de communication
36-48 mois	Progrès syntaxe et intelligibilité Bégalement physiologique	<50% compris par étranger Pas de phrases

En cas de retard de développement :

Développement homogène, dissocié?

Vérifier la vue et l'audition.

Contrôler à 3 mois.

Proposer une sociabilisation (garderie, maison ouverte).

La consultation spécialisée est nécessaire si troubles **neurologiques** ou de la **communication**.

Le service éducatif itinérant permet un soutien à domicile.

Examen pré-scolaire

Les parents reçoivent un courrier qu'ils doivent apporter au pédiatre. Celui-ci remplit un formulaire, à envoyer au médecin scolaire. Il comprend un examen de la vue, de l'audition et somatique, ainsi qu'un examen du développement.

Moteur:

Marche et course, escaliers alternés, pédalage, motricité fine en amélioration.

Langage :

Phrases construites, syntaxe correcte, articulation compréhensible à 100%.

Psychosocial-émotionnel :

- Copains, jeux de groupe, pensée magique (animisme, égocentrisme), identification et exploration sexuelle, agressivité.
- Autonomie : séparation, propre de jour, peut s'habiller et se déshabiller, s'alimente seul.

Intelligence :

Plots, dessin de bonhomme, puzzles, comptage et dénombrement, couleurs, formes.

Dessin de Goodenough: Chaque partie du corps donne un point. La somme/4 + 3 donne l'âge mental. L'âge mental/âge chronologique donne le QI.

Décrire les capacités acquises et le développement à venir, promouvoir les compétences familiales.

Connaître les limites de la norme.

Utiliser du matériel adapté. Les parents connaissent l'enfant.